



República Federativa do Brasil  
Ministério da Indústria, Comércio Exterior  
e Serviços  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) BR 202016015119-3 U2

(22) Data do Depósito: 27/06/2016

(43) Data da Publicação: 09/01/2018



(54) **Título:** DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA

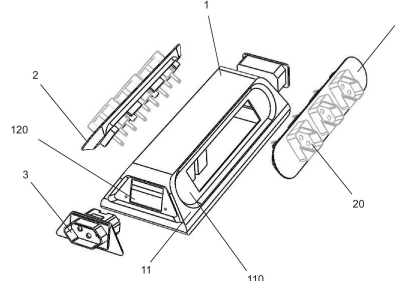
(51) **Int. Cl.:** H01R 25/00

(52) **CPC:** H01R 25/00

(73) **Titular(es):** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, ADEMIR LUIZ MINOZZO - ME, NOVO ENERGIA LTDA - ME

(72) **Inventor(es):** ALDRWIN FARIAS HAMAD; MATEUS JUST VALLI; FARLEIR LUÍS MINOZZO; CLÓVIS ANTONIO PETRY; ALEXANDRE CORRÊA NUNES; DYEGO DE CAMPOS; VITOR MARTHENDAL NUNES; LUCAS CAMARGO DA SILVA

(57) **Resumo:** DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA, apresenta uma disposição construtiva para filtro de linha com várias tomadas, tipo fêmea, para conectar e alimentar equipamentos eletrônicos. Consiste num corpo, em formato predominantemente trapezoidal da seção transversal, com faces laterais inclinadas, prevendo aberturas, nestas faces inclinadas, onde são encaixadas uma régua modular contendo um tipo de tomada fêmea. Os ditos multiplicadores de tomadas podem ter padrões de diversos países, respeitando as normas brasileiras, ou internacionais por exemplo. O posicionamento inclinado próximo de 45° destas tomadas, permite ainda uma menor interferência entre conectores volumosos adjacentes. Esta disposição prevê maior facilidade em sua aplicação, uma vez que um único filtro de linha pode ser configurado com dois, ou até mais, tipos diferentes de tomadas, facilitando a utilização pelo usuário.



## DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA

[001] O presente relatório apresenta uma disposição construtiva para filtro de linha com várias tomadas, tipo fêmea, para conectar e energizar equipamentos eletrônicos.

[002] Já é de conhecimento técnico, variadas configurações construtivas e aplicações de filtros de linha, estabilizadores de tensão, no-breaks e multiplicadores de tomadas. Estes, podem ser encontrados com variadas formas de corpo, além de variação no número de tomadas ou na forma destas. Também são usados para atender diferentes demandas, como evitar variações na rede elétrica, auxiliar na economia de energia desligando aparelhos que não estão em uso, e podem ter ainda sistema de proteção contra descargas atmosféricas e distúrbios elétricos.

[003] A fim de aprimorar o aspecto funcional e também definir um arranjo mais vantajoso, foram desenvolvidos filtros de linha com forma mais robusta e resistente, que resultaram em melhorias no seu uso e fabricação. Porém, ainda é possível detectar um grande número de problemas presentes nos filtros de linha atualmente, como a limitação no número de tomadas fêmeas, que é dependente do comprimento do filtro, ou seja, para um maior número de tomadas, maior deverá ser o comprimento do filtro; o arranjo, a disposição destas tomadas, no filtro de linha também pode ser uma característica que traz benefícios ao produto, uma vez que existem plugues de variados tamanhos e formas geométricas que, dependendo da posição com que são conectados, causam interferência nas conexões adjacentes. Outro problema agravante, é o fato da diversidade mundial de padrões de pinos de plugues, o que torna o filtro utilizável apenas por um tipo de padrão para o qual foi fabricado, de forma que, para diferentes países, este deve ter uma forma construtiva diferente, necessitando muitas vezes do uso de adaptadores.

[004] No estado da técnica atual encontra-se o documento MU9100410-1 que apresenta uma disposição construtiva de filtro de linha, que apresenta interface para fixação em diferentes superfícies, circuitos eletrônicos e chave disjuntora, com uma pluralidade de conexões de tomada tipo fêmea de três furos

em sua porção superior, proporcionando um produto pouco versátil quanto a sua utilização para diferentes padrões de plugues além de possuir número limitado de aparelhos que podem ser conectados nesta.

[005] A anterioridade mais próxima da disposição construtiva aqui revelada é o documento de patente chinês CN204257892 que descreve um filtro de linha cuja construção tem formato que auxilia na facilidade de plugar diversos conectores; todavia a sua forma construtiva não é a mais adequada, do ponto de vista de fabricação e da sua aplicação, quando considerada as condições brasileiras, onde há diversidade de padrões de tomadas devido a recente mudança no padrão de tomadas.

[006] A disposição construtiva de filtro de linha, aqui apresentada, permite agregar além de suas funcionalidades de proteção de cargas de diversas potências, economia de energia pelo desligamento de alguns aparelhos após o desligamento de um aparelho principal, este possui configuração construtiva que permite o encaixe de dois conjuntos de multiplicadores de tomadas de conexões fêmeas, opostas, com inclinação, em ângulo próximo de 45°, em relação ao eixo Y, permitindo a utilização de conectores mais volumosos, de cabos maiores e mais robustos, devido ao maior espaço livre entre as tomadas, pode ainda, ser um produto universal, utilizado em vários países devido à esta modularidade construtiva, permitindo que o usuário opte por selecionar dois padrões diferentes de tomadas para serem usados no mesmo filtro de linha. Este encaixe de placas com inclinação, em ângulo próximo à 45° graus em relação ao eixo Y, permite ainda um melhor arranjo na disposição dos plugues neste filtro de linha, conferindo um produto mais compacto, modular e conferindo além disso uma característica estética visual diferenciada.

[007] Esta disposição apresentada, consiste num corpo, em formato de secção transversal trapezoidal, com faces laterais inclinadas, prevendo aberturas, nestas faces inclinadas, onde são encaixadas dispositivos de derivação e multiplicidade de conexão modular contendo um padrão de tomada fêmea. Ditos multiplicadores de tomadas, podem ter padrões diversos, respeitando as normas brasileiras, ou internacionais, como americanas, por exemplo. Dita disposição prevê

maior facilidade em sua aplicação, uma vez que um único equipamento pode ser configurado com dois, ou até mais, tipos diferentes de tomadas, facilitando a conexão de diferentes dispositivos.

[008] Estas prerrogativas supracitadas não são encontradas em nenhuma das anterioridades previstas no estado da técnica, nem quando combinadas entre si, agregando ato inventivo à disposição construtiva aqui proposta.

[009] As figuras apresentadas, a título de exemplo e ilustração, juntamente com a descrição do filtro de linha, permitirão uma melhor compreensão do objeto desenvolvido.

[010] As figuras 1 e 2 ilustram, respectivamente numa vista perspectiva explodida e montada, a disposição do filtro de linha revelada, mostrando a disposição de um multiplicador de tomadas modular no padrão atual brasileiro.

[011] As figuras 2 e 3 ilustram, respectivamente numa vista perspectiva explodida e montada, a disposição do filtro de linha revelada, mostrando a disposição de um multiplicador de tomadas modular no padrão americano.

[012] Conforme alude as figuras apresentadas, a disposição consiste num corpo(1), em formato cuja predominância da seção transversal em formato trapezoidal, com faces laterais(11) longitudinais inclinadas, e faces laterais(12) transversais podendo ser também inclinadas; prevendo aberturas(110), nestas faces laterais(11) e aberturas(120) nas faces laterais(12) inclinadas, onde são encaixados multiplicadores de tomadas(2 ou 3), modular, contendo um conjunto de pelo menos um tipo de tomada fêmea. Ditos multiplicadores de tomadas(2 ou 3) devem possuir dimensões e encaixes compatíveis para se encaixarem ajustadamente nas suas respectivas aberturas(110 ou 120), podendo ter padrões diversos de tomada, respeitando as normas brasileiras, ou internacionais, como as norte-americanas por exemplo. O corpo(1) do filtro de linha pode apresentar arestas arredondadas para conferir um melhor caráter estético.

[013] No caso dos multiplicadores de tomadas(2) laterais, em conformidade com as normas brasileiras, conforme ilustra as figuras 1 e 2, ou seja, aquelas com tomadas(20) contendo três furos em formato obtusângulo, estas tomadas(20) são dispostas também com uma inclinação, preferivelmente na faixa de 45°, para facilitar encaixes de plugues cujo corpo possui dimensões maiores ou com prolongamento para os lados, como por exemplo, a fonte de certos dispositivos móveis, como "tablets", ou "notebooks". A disposição em ângulo destas tomadas(20) nestes multiplicadores de tomadas(2) permitem sua utilização efetiva, sem desconsiderar a característica estética do produto, que é uma atribuição decisiva também para o usuário.

[014] A configuração eletrônica do referido filtro de linha é compatível para receber estes diferentes multiplicadores de tomadas(2 ou 3), podendo estas ser dispostas também no formato de tomada "principal" e "secundárias", por exemplo, o multiplicador de tomada(3) compreender a tomada principal; e os multiplicadores de tomadas(2), compreenderem tomadas(20) secundárias, controladas pela tomada principal.

[015] As figuras 3 e 4 ilustram o mesmo filtro de linha, porém cujo multiplicador de tomadas(2') possui tomadas(20') com outro padrão. Todas as dimensões e configurações eletrônicas são compatíveis também para o filtro de linha em questão. Esta é uma característica desta disposição aqui revelada: o fato de permitir variações do tipo de tomadas (20 ou 20') uma vez que a construção do filtro de linha, aqui proposto, permite esta facilidade, de dispor multiplicadores de tomadas em diversos padrões, sem perder sua função principal. Todos devem possuir configurações compatíveis para serem acoplados ao corpo(1) principal.

[016] A possibilidade de intercambialidade dos diferentes padrões, permite uma modularidade para diferentes padrões e ainda facilita o processo de montagem do equipamento, uma vez que os ditos multiplicadores de tomadas(2) podem ser produzidos em etapas diferentes do processo de fabricação, com possibilidade de variação e customização por cores e texturas, sendo posteriormente apenas encaixadas e fixadas no corpo principal.

[017] Podem ainda existir diversas outras combinações para as tomadas em seus multiplicadores de tomadas(20 ou 30), inclusive nas tomadas laterais(20), podem haver combinações de diferentes tipos de tomadas(20 ou 20') ou até outras, em outros padrões, não descaracterizando o ato inventivo aqui proposto.

[018] Conforme mostrado ainda na figura 4, o referido filtro de linha prevê um módulo de controle(4), podendo conter sensor, disjuntor(41) para ligar e desligar o filtro, engate(42) para o cabo de energização do filtro, dentre outros detalhes pertinentes à um filtro de linha, conforme já conhecido.

[019] Podem ainda existir diversas outras formas de conexão do referido filtro de linha com a rede elétrica, podendo esta ser através de conector fêmea(42) ou até mesmo cabo interno, não descaracterizando o objeto aqui proposto.

## REIVINDICAÇÕES

1. "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA" caracterizado por um corpo(1), em formato predominantemente trapezoidal em sua secção transversal, com faces laterais(11) longitudinais inclinadas, e faces laterais(12) e por prever aberturas(110), nestas faces laterais(11) e aberturas(120) nas faces laterais(12), com dimensões e encaixes compatíveis para se encaixarem ajustadamente, respectivamente, um multiplicador de tomadas(2) e outro multiplicador de tomadas(3), modular, contendo um conjunto de pelo menos um tipo de tomada; e prever encaixado em seu interior, um módulo de controle(4), do filtro de linha.
2. "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA", de acordo com reivindicação 1, caracterizado pelas faces laterais(12) transversais ser inclinadas.
3. "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA", de acordo com reivindicação 1, caracterizado pelas faces laterais(11) ser inclinadas aproximadamente em 45°.
4. "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA", de acordo com reivindicação 1, caracterizado pelo corpo(1) do filtro de linha apresentar arestas arredondadas.
5. "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA", de acordo com reivindicação 1, caracterizado pelo conjunto de tomadas(20) estarem dispostas na régua(2) com uma inclinação aproximada de 45°.
6. "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA", de acordo com reivindicação 1, caracterizado pelo módulo de controle(4) possuir chave disjuntor(41).
7. "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA", de acordo com reivindicação 1, caracterizado pelo módulo de controle(4) possuir engate(42) para o cabo de alimentação do produto.

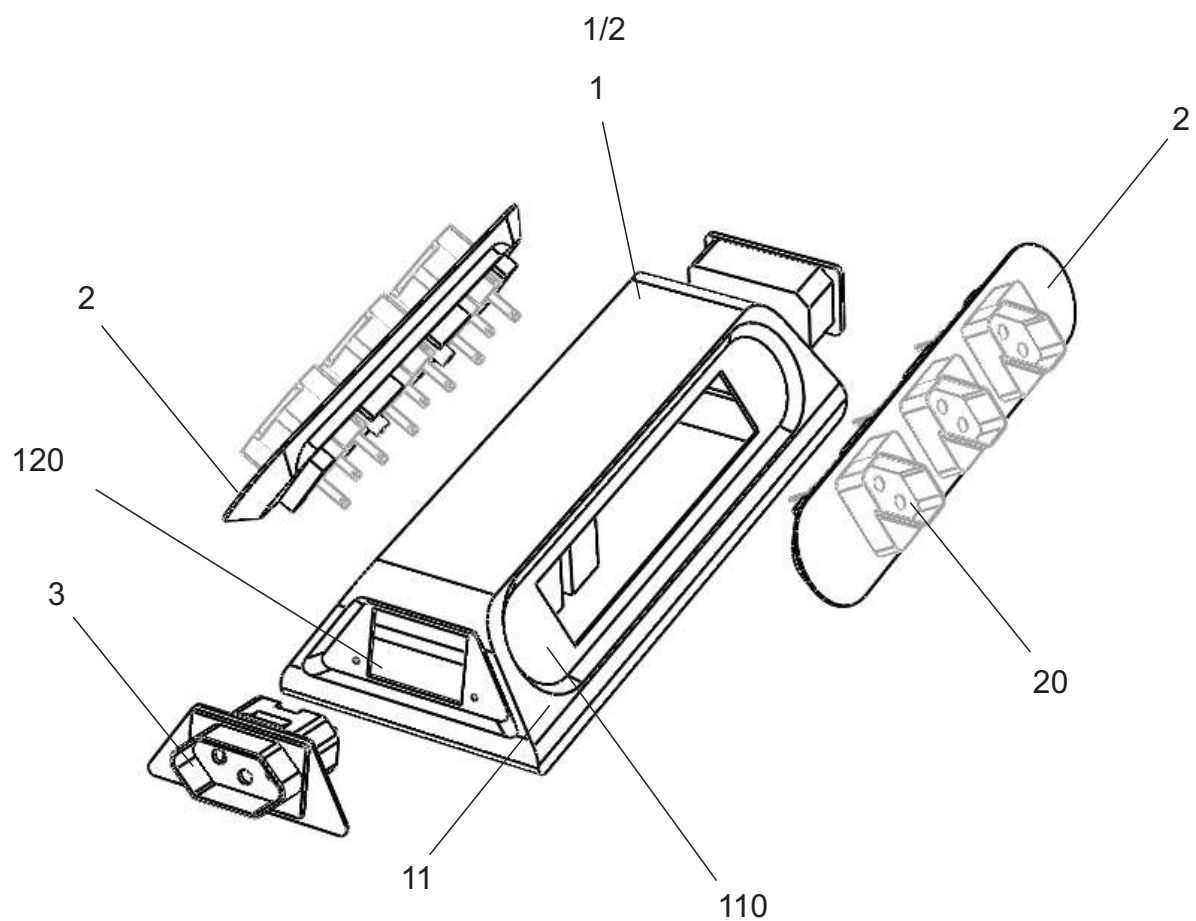


FIG. 1

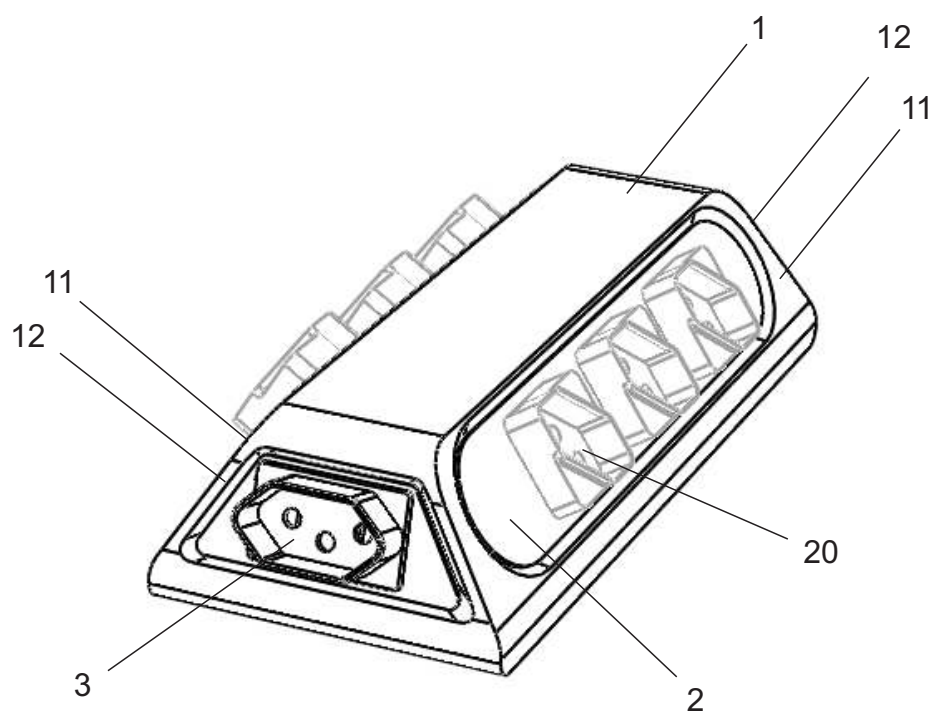


FIG. 2



2/2

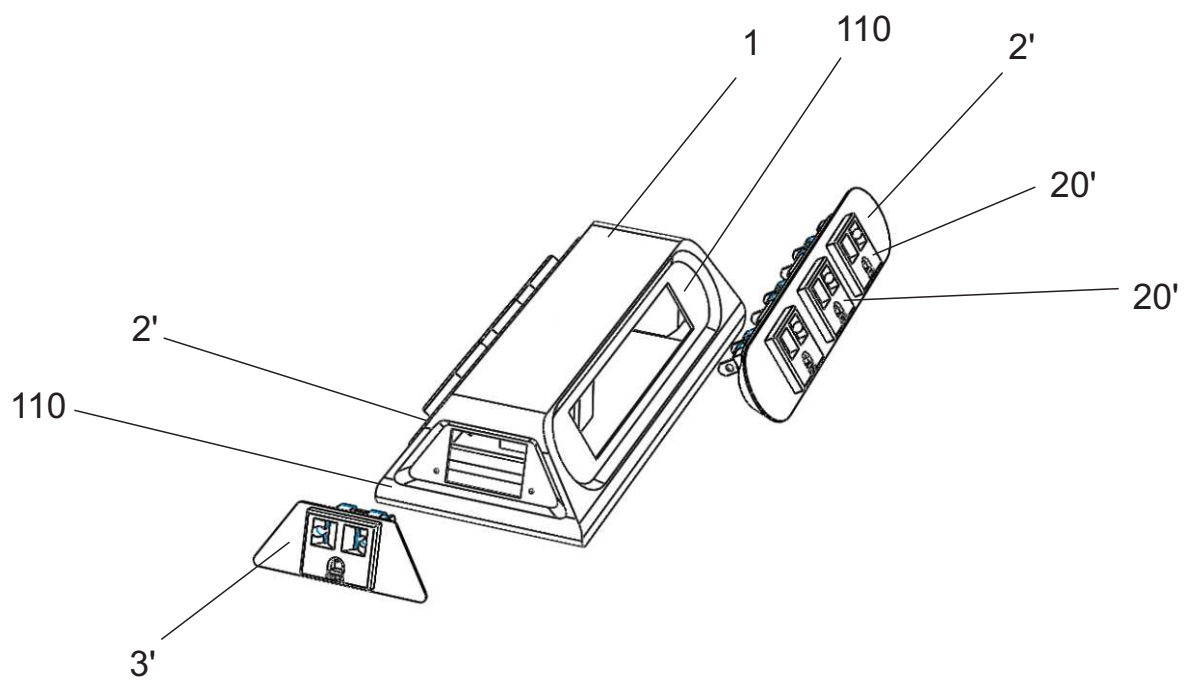


FIG. 3

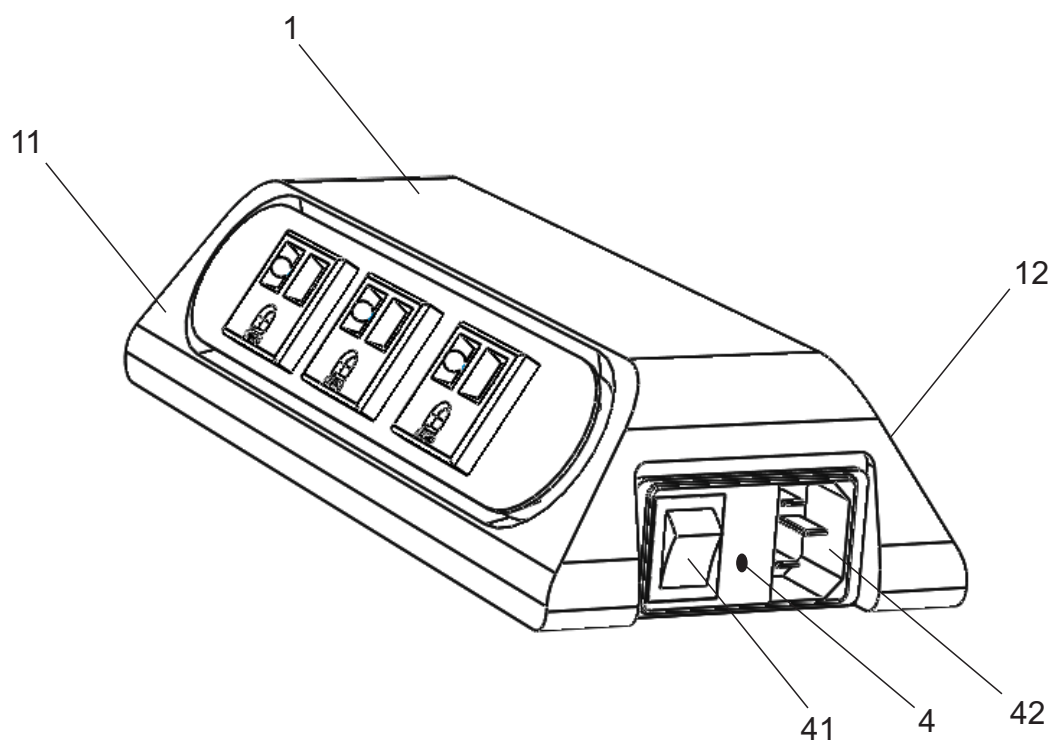


FIG. 4

## RESUMO

"DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FILTRO DE LINHA", apresenta uma disposição construtiva para filtro de linha com várias tomadas, tipo fêmea, para conectar e alimentar equipamentos eletrônicos. Consiste num corpo, em formato predominantemente trapezoidal da seção transversal, com faces laterais inclinadas, prevendo aberturas, nestas faces inclinadas, onde são encaixadas uma régua modular contendo um tipo de tomada fêmea. Os ditos multiplicadores de tomadas podem ter padrões de diversos países, respeitando as normas brasileiras, ou internacionais por exemplo. O posicionamento inclinado próximo de 45° destas tomadas, permite ainda uma menor interferência entre conectores volumosos adjacentes. Esta disposição prevê maior facilidade em sua aplicação, uma vez que um único filtro de linha pode ser configurado com dois, ou até mais, tipos diferentes de tomadas, facilitando a utilização pelo usuário.